Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo: 01

Tarea 09. Propiedades ACID y niveles de aislamiento

Profesor: FERNANDO ARREOLA FRANCO

Alumno: López Romero David Baruc
No. de Cuenta: 321018067
Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX
Abril 2026

1. Propiedades ACID

El acrónimo ACID representa las cuatro características fundamentales que garantizan la integridad de los datos en un sistema gestor de bases de datos relacionales (RDBMS) durante el procesamiento de transacciones.

- **A - Atomicidad (Atomicity):** Es la propiedad de "todo o nada". Asegura que todas las operaciones de una transacción se completen con éxito. Si una sola parte de la transacción falla, se deshacen todos los cambios realizados hasta ese momento (operación *rollback*), dejando la base de datos en su estado original.
- **C - Consistencia (Consistency):** Garantiza que una transacción solo llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Se deben respetar todas las reglas de integridad, como llaves foráneas, restricciones de tipo y disparadores (*triggers*).
- **I - Aislamiento (Isolation):** Permite que múltiples transacciones se ejecuten de forma concurrente sin interferir entre sí. El sistema debe garantizar que el resultado final sea el mismo que si las transacciones se hubieran ejecutado secuencialmente.
- **D - Durabilidad (Durability):** Asegura que una vez que una transacción ha sido confirmada (*commit*), los cambios persistirán de forma permanente en el almacenamiento no volátil, incluso ante fallos críticos del sistema o cortes de energía.

2. Niveles de aislamiento en bases relacionales

Los niveles de aislamiento definen el grado en que una transacción debe estar aislada de las modificaciones de datos realizadas por otras transacciones concurrentes. El estándar SQL-92 define cuatro niveles para mitigar los siguientes fenómenos de lectura:

1. **Lectura Sucia (Dirty Read):** Una transacción lee datos que han sido modificados por otra transacción que aún no ha realizado el *commit*.
2. **Lectura No Repetible (Non-repeatable Read):** Una transacción vuelve a leer datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados o eliminados por otra transacción confirmada.
3. **Lectura Fantasma (Phantom Read):** Una transacción vuelve a ejecutar una consulta que devuelve un conjunto de filas y encuentra que se han insertado nuevas filas que cumplen con el criterio de búsqueda.

2.1. Clasificación de los niveles

A continuación, se presenta la comparativa de los niveles de aislamiento y los fenómenos que permiten o previenen:

Cuadro 1: Matriz de Niveles de Aislamiento vs. Fenómenos

Nivel de Aislamiento	Lectura Sucia	Lectura No Repetible	Lectura Fantasma
Read Uncommitted	Permitido	Permitido	Permitido
Read Committed	**Prevenido**	Permitido	Permitido
Repeatable Read	**Prevenido**	**Prevenido**	Permitido
Serializable	**Prevenido**	**Prevenido**	**Prevenido**

Nota sobre PostgreSQL: Es importante mencionar que en PostgreSQL, el nivel `Read Committed` es el valor por defecto. Además, el nivel `Repeatable Read` en este motor es más robusto que el estándar, ya que también previene lecturas fantasma mediante el control de concurrencia multiversión (MVCC).

Referencias

[1] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation - Chapter 13. Concurrency Control*, 2024, accedido en abril de 2026. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/16/transaction-iso.html

[2] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos*, 7th ed. McGraw-Hill Education, 2019.

[3] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson, 2015.

[4] H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O'Neil, and P. O'Neil, "A critique of ansi sql isolation levels," *ACM SIGMOD Record*, vol. 24, no. 2, pp. 1–10, 1995.